

**BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH**



HỒ THẾ LÂN

**XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG ASEN VÔ CƠ, ASEN HỮU CƠ
VÀ ASEN TỔNG SỐ BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHỖ HẤP
THU NGUYÊN TỬ VỚI KỸ THUẬT HYDRUA HÓA VÀ
ỨNG DỤNG PHÂN TÍCH MẪU NƯỚC MẮM TRUYỀN
THỐNG**

**Chuyên ngành: Hóa Phân Tích
Mã chuyên ngành: 8440118**

ĐỀ CƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, NĂM 2022

THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên học viên : HỒ THẾ LÂN

MSHV: 21141851

Lớp : CHHOPT11A

Khóa: 11A

Chuyên ngành : Hóa Phân Tích

Mã chuyên ngành: 8440118

SĐT : 0946198217

Email : laanthe@gmail.com

Địa chỉ liên hệ : 22/3 Vạn Kiếp, Phường 3, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM

Tên đề tài : XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG ASEN VÔ CƠ, ASEN HỮU CƠ VÀ ASEN TỔNG SỐ BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHỔ HẤP THU NGUYÊN TỬ VỚI KỸ THUẬT HYDRUA HÓA VÀ ỨNG DỤNG PHÂN TÍCH MẪU NƯỚC MẮM TRUYỀN THỐNG

Người hướng dẫn: GS. LÊ VĂN TÁN

SĐT : 0989669923

Email : levantan@iuh.edu.vn

Cơ quan công tác: Đại học Công Nghiệp Thành Phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ liên hệ: Số 12, Nguyễn Văn Bảo, Phường 4, Q. Gò Vấp, Tp. HCM.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 04 năm 2022

Học viên

HỒ THỂ LÂN

MỤC LỤC

MỤC LỤC	3
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT	4
DANH MỤC HÌNH ẢNH.....	5
DANH MỤC BẢNG BIỂU	5
1. Đặt vấn đề	6
2. Mục tiêu nghiên cứu	8
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.....	8
4. Ý nghĩa thực tiễn của đề tài	8
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN LÝ THUYẾT	9
1.1. Tổng quan về Asen	9
1.2. Tổng quan về Nước mắm truyền thống	13
1.3. Tổng quan về các phương pháp phân tích Asen	16
1.4. Tình hình nghiên cứu trong nước và thế giới	18
CHƯƠNG 2: THỰC NGHIỆM.....	21
2.1. Nội dung nghiên cứu	21
2.2. Phương pháp nghiên cứu	22
CHƯƠNG 3: DỰ KIẾN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU	24
a. Dự kiến kết quả đạt được của đề tài.....	24
b. Tiến độ thực hiện	24
KIẾN NGHỊ	26
TÀI LIỆU THAM KHẢO	27

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

Viết tắt	Tiếng Anh
AAS	Quang phổ hấp thụ nguyên tử (Atomic Absorption Spectroscopy)
ATSDR	Agency for Toxic Substances and Disease Registry
BYT	Bộ Y Tế (Ministry of Health)
EPA	Cục bảo vệ môi sinh Hoa Kỳ (United States Environmental Protection Agency)
FIAS	Hệ thống phân tích bơm dòng (Flow Injection Analysis System)
FDA	Cục quản lý thực phẩm và dược phẩm Hoa Kỳ (Food and Drug Administration)
HVG	Bộ hydride hóa (Hydride vapor generator)
IARC	Cơ quan nghiên cứu Ung thư Quốc Tế (International Agency Reseach on Cancer)
ISO	Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế (International Standars Organization)
LOD	Giới hạn phát hiện (Limit Of Detection)
LOQ	Giới hạn định lượng (Limit Of Quantification)
QCVN	Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (National technical regulation)
TCVN	Tiêu chuẩn Việt Nam (Vietnamese National Standard)
WHO	Tổ chức Y tế Thế giới (World Health Organization)

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 1: Công thức cấu tạo một số dạng Asen.	10
Hình 2: Nước mắm truyền thống Việt Nam	13
Hình 3: Sự tích trữ Asen trong cá	15

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 1: Tên hóa học, từ đồng nghĩa và công thức phân tử của Asen và hợp chất của nó	11
Bảng 2: Giới hạn cho phép của Asen trong một số sản phẩm	16

MỞ ĐẦU

1. Đặt vấn đề

Ngày nay, khi xã hội ngày càng phát triển, việc chăm sóc sức khỏe của con người ngày càng được chú trọng, chất lượng thực phẩm cũng được đòi hỏi phải ngày càng nâng cao để đảm bảo an toàn cho sức khỏe người sử dụng. Nước mắm là một loại nước chấm phổ biến trong văn hóa ẩm thực, được sử dụng hàng ngày của người Đông Nam Á nói chung và Việt Nam nói riêng, ngoài ra nó cũng là một loại nước chấm có mặt trên toàn thế giới, nó góp phần cung cấp một phần protein thiết yếu cho con người [14]. Vì vậy, việc kiểm soát chất lượng nước mắm là một vấn đề đã và đang được chú trọng không chỉ ở Việt Nam, Đông Nam Á, mà cả trên toàn thế giới.

Asen từ trước đến nay đã được biết là một chất có thể gây ngộ độc cấp tính và là nguyên nhân gây ra những bệnh lý nghiêm trọng như hô hấp [1], tiểu đường [2], bệnh lý về gan [3], tim mạch [4] và ung thư [5] nếu nó được tích lũy đến đủ lượng nhất định trong cơ thể người, và sự tích lũy này chủ yếu thông qua các thực phẩm mà con người sử dụng. Tuy nhiên, Asen trong tự nhiên nói chung và hải sản nói riêng tồn tại ở hai dạng chung là Asen vô cơ và Asen hữu cơ. Đa phần các dạng Asen có độc tính cao thuộc dạng vô cơ (arsenate, arsenide) [6] [7], trong khi các dạng Asen hữu cơ (chủ yếu là arsenobetaine, arsenosugars và arsenolipids) thường không có độc tính [8], vậy nên một mẫu thử có tổng hàm lượng asen cao không đồng nghĩa với việc mẫu này có khả năng gây ngộ độc cao. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng, hàm lượng Asen tích tụ trong các loại hải sản cao hơn nhiều so với các loại động thực vật sống trên cạn. Cá cơm là một loại hải sản và là nguyên liệu phổ biến nhất được sử dụng để sản xuất nước mắm [14]. Do đó, các sản phẩm nước mắm có chứa một lượng Asen nhất định là không thể tránh khỏi. Cho nên, việc xác định được tổng hàm lượng asen, hàm lượng asen vô cơ, hàm lượng asen hữu cơ trong nước mắm là một yếu tố quan

trọng để đánh giá tính an toàn của sản phẩm nước mắm đối với sức khỏe con người.

Phương pháp quang phổ hấp thu nguyên tử AAS là phương pháp được sử dụng phổ biến nhất hiện nay để xác định hàm lượng arsen trong các loại mẫu và cả các mẫu hải sản [17]. Tuy nhiên, hạn chế của phương pháp này là chỉ xác định được hàm lượng arsen khi ở dạng vô cơ, nên chỉ xác định được hàm lượng arsen vô cơ hoặc tổng hàm lượng arsen có trong mẫu sau khi mẫu được trải qua quá trình vô cơ hóa mà chưa thể xác định được hàm lượng arsen hữu cơ có trong mẫu.

Một phương pháp để xác định arsen hữu cơ trong nước mắm cũng như các loại hải sản đã được nghiên cứu và ứng dụng phổ biến hiện nay là HPLC-ICP/MS [19] [20]. Ưu điểm của phương pháp này là có thể xác định được hàm lượng nhiều dạng arsen hữu cơ cũng như tổng hàm lượng arsen hữu cơ. Tuy nhiên, phương pháp này đòi hỏi phải có thiết bị phức tạp, công nghệ cao, sử dụng nhiều loại chất chuẩn để tiến hành nên giá thành phân tích mẫu rất cao và khó có thể triển khai rộng rãi trong thực tế với điều kiện kinh tế của Việt Nam cũng như các nước nghèo, đang phát triển trên thế giới. Do vậy, nhu cầu về một phương pháp phân tích đơn giản, giá thành hợp lý, có thể áp dụng rộng rãi để xác định hàm lượng arsen vô cơ và tổng hàm lượng arsen hữu cơ là rất cần thiết.

Kế thừa các nghiên cứu đã được thực hiện và các điều kiện, nhu cầu thực tế như đã phân tích ở trên, chúng tôi quyết định thực hiện đề tài “Xác Định Hàm Lượng Asen Vô Cơ, Asen Hữu Cơ Và Asen Tổng Số Bằng Phương Pháp Phổ Hấp Thu Nguyên Tử Với Kỹ Thuật Hydrua Hóa Và Ứng Dụng Phân Tích Mẫu Nước Mắm Truyền Thống”. Thông qua đề tài này, bằng phương pháp phổ hấp thu nguyên tử với kỹ thuật hydride HG-AAS, chúng tôi sẽ xây dựng một phương pháp phân tích đơn giản, hiệu quả, giá thành hợp lý để ứng dụng trong thực tiễn để xác định hàm lượng arsen vô cơ và tổng hàm lượng arsen hữu cơ trong nước mắm.

2. Mục tiêu nghiên cứu

Đề tài “Xác Định Hàm Lượng Asen Vô Cơ, Asen Hữu Cơ Và Asen Tổng Số Bằng Phương Pháp Phổ Hấp Thu Nguyên Tử Với Kỹ Thuật Hydrua Hóa Và Ứng Dụng Phân Tích Mẫu Nước Mắm Truyền Thống” được thực hiện với những mục tiêu nghiên cứu cụ thể như sau:

- Khảo sát thông số của thiết bị, thẩm định phương pháp phân tích Asen vô cơ trong nền mẫu nước mắm truyền thống.
- Phân tích, đánh giá hàm lượng Asen vô cơ và hữu cơ trong một số mẫu nước mắm ở các vùng sản xuất nước mắm truyền thống nổi tiếng của Việt Nam.
- Khảo sát sự chuyển hóa của Asen hữu cơ theo thời gian bảo quản.

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

- Đối tượng nghiên cứu: Asen vô cơ, Asen hữu cơ và Asen tổng số.
- Phạm vi nghiên cứu: Nước mắm truyền thống Việt Nam.

4. Ý nghĩa thực tiễn của đề tài

- Đưa ra quy trình và thẩm định được phương pháp xác định Asen vô cơ, Asen tổng số trong nước mắm truyền thống từ đó đánh giá được hàm lượng Asen hữu cơ có trong mẫu.
- Đánh giá chất lượng của một số mẫu nước mắm truyền thống bán trên thị trường thông qua thành phần các dạng Asen.
- Khảo sát được sự chuyển hóa Asen theo thời gian bảo quản từ đó nêu ra nhận xét.

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN LÝ THUYẾT

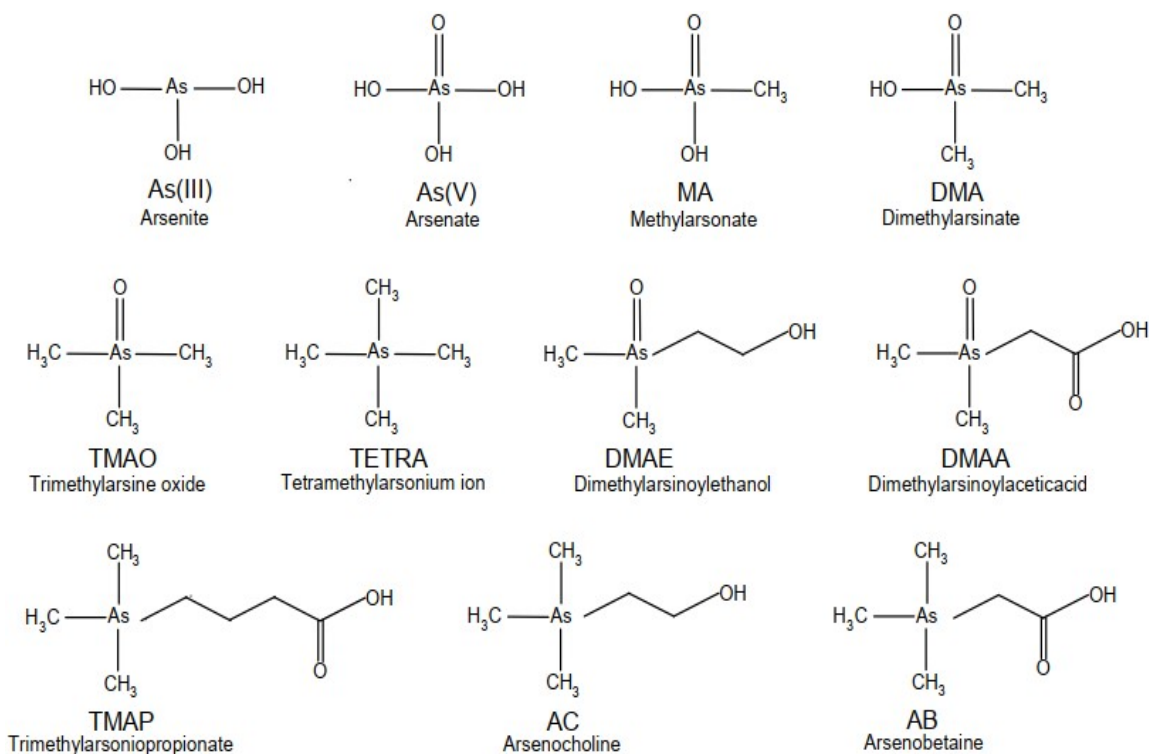
1.1. Tổng quan về Asen

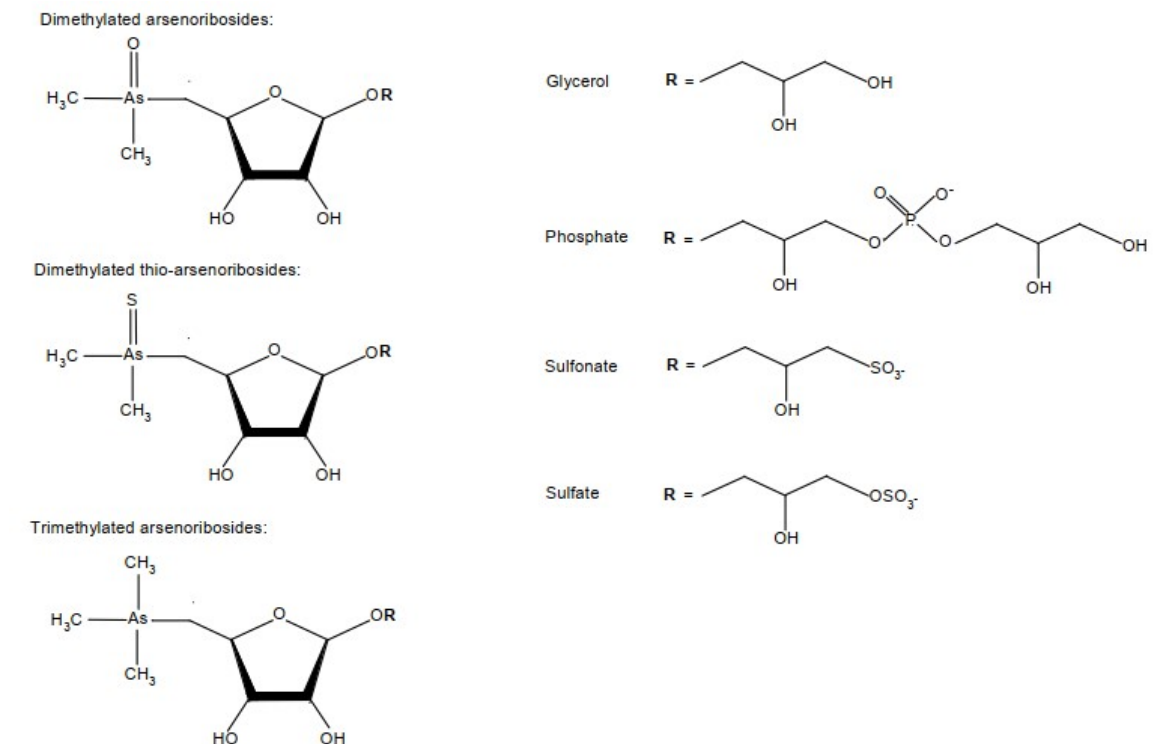
1.1.1. Giới thiệu

Asen (số nguyên tử, 33; khối lượng nguyên tử tương đối: 74,92) có mối liên hệ hóa học và vật lý trung gian giữa kim loại và phi kim loại, và thường được gọi là kim loại hoặc bán kim loại. Nó thuộc về nhóm VA của bảng tuần hoàn, và có thể tồn tại trong bốn trạng thái ôxi hóa: -3, 0, +3 và +5 [10].

Dựa vào đặc tính sinh học và độc tính, có ba nhóm hợp chất arsenic chính:

- Hợp chất asen vô cơ
- Hợp chất asen hữu cơ
- Khí arsine.





Hình 1: Công thức cấu tạo của một số dạng Asen

Asen tự nhiên tồn tại ở dạng hóa học khác nhau. Trong số các hợp chất asen vô cơ: arsenic trioxide, natri arsenit và arsen trichlorua là các hợp chất hóa trị ba phổ biến và arsen pentoxit, axit arsenic và các hợp chất (ví dụ chì asen và canxi asen) là các hợp chất hóa trị năm phổ biến. Các hợp chất asen hữu cơ phổ biến bao gồm axit arsanilic, axit methylarsonic, axit dimethyl-arsinic (axit cacodylic) và arsenobetaine [9]. Các loại arsenic khác nhau về mặt đặc tính sinh học và độc tính. Các dạng vô cơ của arsenic độc hại hơn chất hữu cơ (theo Tamaki và Frankenberger 1992). Asen được cho vào trong nhóm 1A của chất gây ung thư (theo IARC 1993).

Bảng 1: Tên hóa học, từ đồng nghĩa và công thức phân tử của Asen và hợp chất của nó

Tên	Từ đồng nghĩa	Công thức phân tử
Arsanilic acid	Arsonic acid, (4-aminophenyl)-	$C_6H_8AsNO_3$
Arsenic	Metallic arsenic	As
Arsenic(V) pentoxide	Arsenic oxide $[As_2O_5]$	As_2O_5
Arsenic(III) sulfide	Arsenic sulfide $[As_2S_3]$	As_2S_3
Arsenic(III) trichloride	Arsenic chloride $[AsCl_3]$	$AsCl_3$
Arsenic(III) trioxide	Arsenic oxide $[As_2O_3]$	As_2O_3
Arsenobetaine	Arsonium, (carboxymethyl) trimethyl-, hydroxide, inner salt; 2-(trimethylarsonio)acetate	$C_5H_{11}AsO_2$
Arsine	Arsenic hydride	AsH_3
Calcium arsenate	Arsenic acid $[H_3AsO_4]$ calcium salt (2:3)	$(AsO_4)_2 \cdot 3Ca$
Dimethylarsinic acid	Cacodylic acid	$C_2H_7AsO_2$
Lead arsenate	Arsenic acid $[H_3AsO_4]$, lead (2+) salt (1:1)	$HAsO_4 \cdot Pb$
Methanearsonic acid, disodium salt	Arsonic acid, methyl-, disodium salt	$CH_3AsO_3 \cdot 2Na$
Methanearsonic acid, monosodium salt	Arsonic acid, methyl-, monosodium salt	$CH_3AsO_3 \cdot Na$

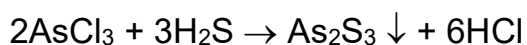
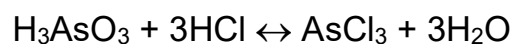
Tên	Từ đồng nghĩa	Công thức phân tử
Potassium arsenate	Arsenic acid [H ₃ AsO ₄], monopotassium salt	H ₂ AsO ₄ .K
Potassium arsenite	Arsenous acid, potassium salt	AsO ₂ .K
Sodium arsenate	Arsenic acid, [H ₃ AsO ₄], monosodium salt	H ₂ AsO ₄ .Na
Sodium arsenite	Arsenous acid, sodium salt	AsO ₂ .Na
Sodium cacodylate	Arsinic acid, dimethyl-, sodium salt	C ₂ H ₆ AsO ₂ .Na

1.1.2. Tính chất hóa học:

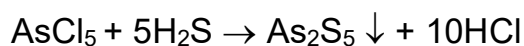
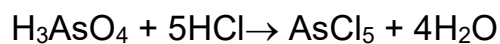
Một số phản ứng hóa học đặc trưng của Asen và hợp chất của Asen như sau:

Phản ứng H₂S trong môi trường HCl:

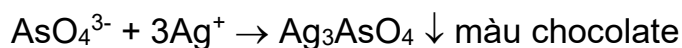
Asen (III):



Asen (V):

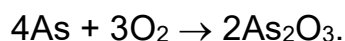


Phản ứng với AgNO₃ trong môi trường acid:

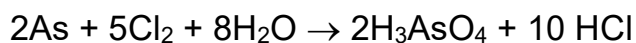


Phản ứng oxy hóa khử:

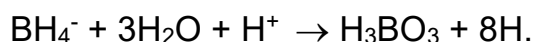
- Tác dụng với oxy không khí:



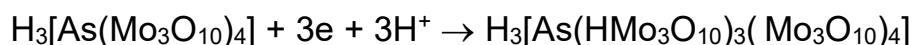
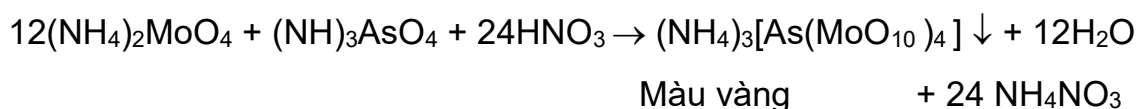
- Tác dụng với Cl₂ trong môi trường H₂O:



- Phản ứng tạo Arsin(AsH₃): Các phản ứng xảy ra dễ dàng



Phản ứng Amonium molybdate trong môi trường HNO_3 :



Màu vàng

Màu xanh

Phản ứng tạo phức màu đặc trưng này được sử dụng để định lượng Asen bằng phương pháp trắc quan.

1.2. Tổng quan về Nước mắm truyền thống

1.2.1. Giới thiệu

Nước mắm (nước mắm truyền thống) là sản phẩm lên men từ các loại cá, là quá trình thủy phân protein cá thành các hỗn hợp acid amin, peptid nhờ enzyme protease của các hệ vi sinh vật có trong ruột cá.

Nó được sử dụng rộng rãi trong ẩm thực của các quốc gia Đông Nam Á như Việt Nam và Thái Lan, để làm nước chấm hoặc gia vị chế biến các món ăn.



Hình 2: Nước mắm truyền thống Việt Nam

Quá trình sản xuất nước mắm gồm 2 giai đoạn: Giai đoạn thủy phân

protein nhờ enzyme protease, quá trình này xảy ra càng triệt để thì chất lượng nước mắm càng ngon, độ đậm càng cao.

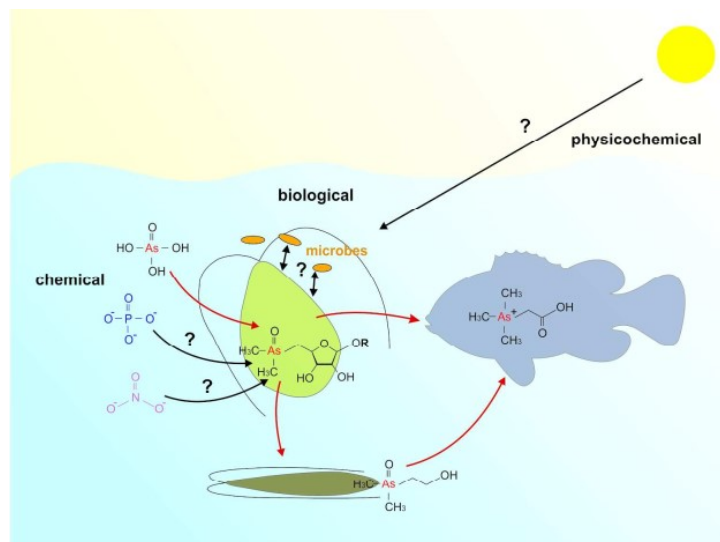
Giai đoạn tạo hương thơm: giai đoạn này nước mắm đã ngấu, tạo mùi vị đặc trưng do sự tạo thành của các acid hữu cơ như acid formic, acid acetic, acid propionic, acid butyric đồng phân tạo ra bởi vi khuẩn *Pediococcus halophilus* trong quá trình lên men. Ngoài ra, những nghiên cứu về nước mắm cho thấy tác nhân quan trọng trong việc hình thành mùi thơm đặc trưng của nước mắm là các vi khuẩn yếm khí.

1.1.2. Asen trong nước mắm truyền thống

Trong cá và các loại thủy hải sản nói chung, asen tồn tại ở cả hai dạng vô cơ và hữu cơ. Trong đó asen dạng vô cơ chiếm rất ít. Cơ quan An toàn Thực phẩm châu Âu (EFSA) đã ấn định lượng asen vô cơ đương nhiên có trong cá biển là 0,03 mg/kg và 0,1 mg trong các hải sản khác khi tính toán mức độ tiêu thụ nguyên tố này trong các loại thực phẩm ở người.

Asen có thể tìm thấy trong hải sản ở các dạng hóa học khác nhau, khác nhau ở mức độ độc tính và các bệnh lý mà chúng tạo ra. Những bệnh lý này bao gồm, đặc biệt là tim mạch, da liễu, bệnh về huyết học, gan và thận. Asen cũng có thể gây ung thư bộ phận sinh dục và tiết niệu, hệ hô hấp và da.[1,2]

Các loại arsenic chính được phát hiện trong cá và hải sản là: arsenate As (V), arsenite As (III), monomethylarsonic axit (MMA), axit dimethylarsinic (DMA), oxit trimethylarsine (TMAO), ion tetramethylarsonium (TMA), arsenocholine (AC) và arsenobetaine (AB). Asenosugars và arsenolipids cũng hiện hữu. Các arsenosugar phong phú hơn bao gồm glycerosulfonates, glycerosulfates, glycerol và glycerophosphates của dimethylarsinylribosides. [1,2]



Hình 3: Sự tích trữ Asen trong cá

Nước mắm là một loại gia vị thường được sử dụng trong hầu hết các món ăn Đông Á và gần đây đã được coi là một con đường hiệu quả để củng cố sắt ở các quốc gia nơi thiếu máu thiếu sắt là phổ biến. Hiện nay việc tiêu thụ và nhận thức ngày càng tăng về tính độc đáo của nước mắm như một thứ gia vị bắt buộc đánh giá rủi ro sức khỏe mà nó đặt ra. Theo QCVN 8-2:2011/BYT thì lượng ăn vào hàng tuần có thể chấp nhận được tạm thời (Provisional Tolerable Weekly Intake) (PTWI) của Arsen là 0,015 mg/kg thể trọng (tính theo arsen vô cơ) được hiểu là lượng Arsen được đưa vào cơ thể hàng tuần mà không gây ảnh hưởng có hại đến sức khỏe con người và giới hạn ô nhiễm As trong thực phẩm ở mức tối đa (ML-maximum limit) hàm lượng được phép có trong nước chấm là 1,0 mg/kg hoặc mg/l. [22]

Bảng 2: Giới hạn cho phép của Asen trong một số sản phẩm

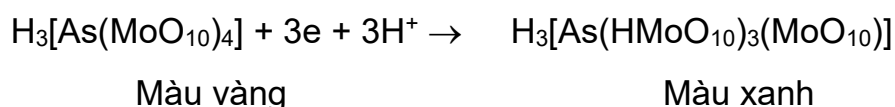
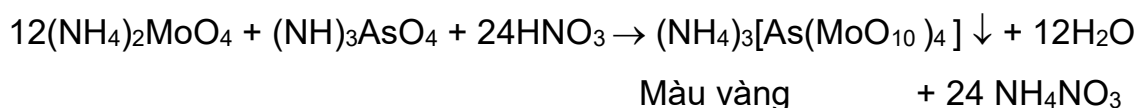
Quốc gia/ Khu vực	Quy định kỹ thuật	Hàm lượng	Ghi chú
Việt Nam	Lượng ăn vào hàng tuần có thể chấp nhận được tạm thời	$\leq 0,015$ mg/kg thể trọng	Tính theo As vô cơ
	Giới hạn ô nhiễm arsen (As) trong thực phẩm: nước chấm	$\leq 1,0$ mg/kg hoặc mg/l.	
	Hải sản	$\leq 2,0$ mg/kg	
EU	Gạo trắng	$\leq 0,2$ mg/kg	Tính theo As vô cơ
	Bánh gạo, Bánh quế	$\leq 0,3$ mg/kg	Tính theo As vô cơ
	Gạo cho trẻ sơ sinh	$\leq 0,1$ mg/kg	Tính theo As vô cơ
	Thức ăn gia súc (Bột cá)	$\leq 6,0$ mg/kg	As tổng số

1.3. Tổng quan về các phương pháp phân tích Asen

1.3.1. Phương pháp trắc quang

a. Định lượng As bằng phương pháp trắc quang với thuốc thử Amonimolybdat

As(V) phản ứng với thuốc thử Amoni Molybdat tạo phức dị đa màu vàng $H_3[As(MoO_{10})_4]$ Molybdo Arsenic. Dạng phức màu vàng được khử về phức dị đa Molybdo Arsenic $H_3[As(HMoO_{10})_3(MoO_{10})]$ màu xanh. Phức dị đa này hấp thụ ở bước sóng $\lambda = 820 - 840$ nm với $\varepsilon = 2.5 \cdot 10^4$ L.mol⁻¹.cm⁻¹.



Chất khử dùng trong phản ứng này là: acid Ascorbic, Hydrazin Sulfat, Hydroquynon.

Các nguyên tố ảnh hưởng lên phương pháp xác định này là: Phosphoric, Silicic và Gemanic acid do nó có khả năng tạo phức dị đa với Molybdate. Phương pháp này ứng dụng rộng rãi trong phân tích các hợp kim, thực phẩm, kim loại tinh khiết và phương pháp này xác định As ở hàm lượng ppm.

b. Phương pháp dùng thuốc thử bạc Diethyl Dithiocacbammat (AgDDC) [23]

Nguyên tắc của phương pháp này là toàn bộ lượng Asen trong mẫu được chuyển sang As(III) bằng KI. Dùng hiđro mới sinh (Zn hạt hoặc NaBH₄ trong HCl) khử các hợp chất của Asen (III) trong dung dịch thành AsH₃, tiếp tục dẫn AsH₃ vào ống hấp thụ chứa bạc diethyl dithiocacbammat trong pyridin hay clorofom để tạo phức màu đỏ, sau đó tiến hành đo độ hấp thụ quang ở bước sóng 535 nm. Dung dịch này bền màu trong khoảng 5 phút.

1.3.2. Phương pháp Mash

Phương pháp này dựa trên nguyên tắc khử As hóa trị cao bằng hydro mới sinh thành AsH₃ phát hiện AsH₃ bằng cách cho hỗn hợp khí AsH₃ và H₂ dư đi qua một ống thủy tinh và đốt nóng ở 600°C. AsH₃ sẽ bị phân huỷ thành As đơn chất và H₂. As sẽ đọng lại trên ống thủy tinh một vòng đen ánh. Dựa vào độ đen này và so sánh với dãy chuẩn ta tìm được hàm lượng As. Phương pháp này có độ chính xác không cao nên hiện nay ít dùng.

1.3.3. Định lượng bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử [24,25]

Phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử (AAS - Atomic Absorption Spectrophotometric). Cơ sở lý thuyết của phép đo này là sự hấp thụ năng lượng (bức xạ đơn sắc) của nguyên tử tự do ở trong trạng thái hơi (khí) khi chiếu chùm

tia bức xạ qua đám hơi của nguyên tử ấy trong môi trường hấp thu. Lúc này nguyên tử đã nhận năng lượng từ tia bức xạ chiếu vào và nó chuyển lên trạng thái kích thích có mức năng lượng cao hơn trạng thái cơ bản. Quá trình đó được gọi là quá trình hấp thu năng lượng của nguyên tử tự do ở trạng thái hơi và tạo ra phổ nguyên tử của nguyên tố đó. Phổ sinh ra trong quá trình này được gọi là phổ hấp thu nguyên tử.

Một số kĩ thuật nguyên tử hóa thường dùng để xác định Asen:

- Sử dụng ngọn lửa đèn khí (Flame-AAS).
- Sử dụng kỹ thuật Hidrua hóa (HVG-AAS).
- Sử dụng kỹ thuật lò Graphite (GF-AAS).

1.4. Tình hình nghiên cứu trong nước và thế giới

Hiện nay ở Việt Nam, trong nền mẫu thực phẩm nói chung cũng có rất nhiều quy trình phân tích Asen nhưng chỉ xác định dưới dạng As tổng số: TCVN 7601: 2007 ; TCVN 7770: 2007,...[24,25].

Năm 2017, Tạp chí Thí Nghiệm Trực Quan (Journal Of Visualized Experiments) đăng tải nghiên cứu của Maria B. De la Calle “Xác định Arsen vô cơ trong các nền mẫu thực phẩm bằng phương pháp HG-AAS” [3]. Kết quả nghiên cứu cho thấy, giới hạn phát hiện của phương pháp này là 10 $\mu\text{g} / \text{kg}$ trong lượng khô, cho phép định lượng Asen vô cơ trong một lượng lớn các loại thực phẩm. Hiệu năng của phương pháp này cũng được ghi nhận thông qua báo cáo của một số các phòng thí nghiệm khác nhau trong các chương trình thử nghiệm thành thạo. Theo đó, tỷ lệ phần trăm về sự hài lòng của giới chuyên môn đối với phương pháp này cao hơn so với các phương pháp phân tích khác.

Năm 1999, Ociel Muñoz, Dinoraz Vélez and Rosa Montoro công bố đề tài nghiên cứu “Tối ưu hóa quá trình hòa tan, chiết xuất và xác định asen vô cơ [As (III) + As (V)] trong sản phẩm thủy sản bằng cách phân hủy axit, chiết xuất bằng dung môi và phép đo phổ hấp thụ nguyên tử tạo hydrua” trên tạp chí *The Analyst* [1]. Phương pháp định lượng chọn lọc asen vô cơ [As(III) + As(V)] trong hải sản

bằng cách hòa tan dung dịch acid HCl và tách chiết với chloroform. Asen được hòa tan trong 9 mol l⁻¹ axit hydrochloric. Sau khi giảm axit hydrobromic và hydrazine sulfate, asen vô cơ được chiết xuất thành chloroform, chiết xuất ngược thành 1 mol l⁻¹ HCl, tro hóa và được định lượng bằng quang phổ hấp thụ nguyên tử hydride (HG-AAS). Các thông số phân tích của phương pháp như sau: giới hạn phát hiện, 3,07 ng g⁻¹ Như (khối lượng tươi); độ chính xác (RSD), 4,0%; hệ số thu hồi, As(III) 99%, As(V) 96%. Trong điều kiện tối ưu hóa, các loài asen khác - axit dimethylarsinic (DMA), arsenobetaine (AB), arsenocholine (AC) và tetramethylarsonium-ion (TMA +) không được đồng chiết xuất. Tuy nhiên, tỷ lệ phần trăm khác nhau của các loài nhỏ được chiết xuất bằng chloroform: axit monomethylarsonic (MMA) 100%, và trimethylarsine oxide (TMAO) 3-10%. Các mẫu thực tế và tài liệu tham khảo của hải sản (DORM-1, DORM-2, TORT-2, CRM-278 và SRM-1566a) đã được phân tích. Phân tích dorm-1 cung cấp giá trị asen vô cơ là 124 +/- 4 ng g⁻¹ Như, khối u khô (dm), rất gần với giá trị thu được của các tác giả khác sử dụng quang phổ khối plasma kết hợp lỏng hiệu suất cao (HPLC-ICP-MS) và phổ hấp thụ nguyên tử ion-hydride (IC-HG-AAS).

Cũng trong năm 1999, Ociel Muñoz Dinoraz Véleza María Luisa Cerverab and Rosa Montoro công bố đề tài nghiên cứu “Giải phóng nhanh chóng và phân lượng, phân tách và xác định asen vô cơ [As (III) + As (V)] trong các sản phẩm thủy sản bằng phương pháp chưng cất với sự hỗ trợ của vi sóng và phép đo hấp thụ nguyên tử tạo hydrua” trên tạp chí *Journal of Analytical Atomic Spectrometry* [2].

Năm 2009, Irene B. Rodriguez cùng cộng sự công bố đề tài nghiên cứu “Xác định từng loại Asen trong nước mắm bằng HPLC-ICP-MS”. Nghiên cứu này được thực hiện trên 6 mẫu nước mắm ở Thái Lan và Việt Nam cho thấy hàm lượng Asen tổng số nằm trong khoảng 0,69-2,75mg/L. Chủ yếu Asen có trong nước mắm là Asen hữu cơ có tới (82-94%) là arsenobetaine, (4,9-7,7%) arsenocholine, (0,7-0,8%) oxit trimethylarsine, (0,5-2,1%) trimethylarsenopropionate và các hợp chất asen có độc tính cao như arsenite,

arsenate, axit methylarsonic (MA) và axit dimethylarsinic (DMA) không có sự hiện diện [5]. Ưu điểm của phương pháp này là định lượng thành phần từng loại As trong mẫu, độ nhạy cao tuy nhiên ở Việt Nam khó có thể sử dụng rộng rãi vì chi phí trang thiết bị giá thành cao do vậy chỉ phân tích giới hạn được một số As hữu cơ như AB, AC, DMA,...

CHƯƠNG 2: THỰC NGHIỆM

2.1. Nội dung nghiên cứu

2.1.1. Thiết bị, hóa chất, dụng cụ.

2.1.1.1 Thiết bị, dụng cụ:

- Máy quang phổ hấp thu nguyên tử.
- Hệ thống FIAS 100.
- Cân phân tích.
- Lò nung.
- Các dụng cụ thí nghiệm cần thiết.

2.1.1.2. Hóa chất:

- Chuẩn gốc Asen (V), H_3AsO_4 1000mg/L, Merck.
- *Sodium borohydride*, NaBH_4 , $p > 96,0\%$, Merck.
- Sodium hydroxide, NaOH , $p \geq 97,0\%$, Meck.
- Hydrochloric acid, HCl 36,5-38%, Scharlau.
- Hydrobromic acid, HBr 48% ($d=1,50 \text{ g/ml}$), Fisher .
- Hydrazine sulfate $\text{NH}_2\text{NH}_2 \cdot \text{H}_2\text{SO}_4$ $p = 99,0\%$, Merck.
- Potassium iode, KI , $p \geq 99,5\%$, Meck.
- L-Acid Ascobic (Vitamin C), $\text{C}_6\text{H}_8\text{O}_6$, $p = 99\%$, Merck.
- Cloroform, CHCl_3 99,8%, J.T.Baker AVANTOR, USA.
- Magnesium nitrate hexahydrate, $\text{Mg}(\text{NO}_3) \cdot 6\text{H}_2\text{O}$, 99,0 – 102,0 %, Meck.
- Magnesium oxide, MgO , $p \geq 97,0\%$ Meck.
- Nitric acid, HNO_3 65%, Merck.

2.1.2. Khảo sát các thông số thiết bị và yếu tố ảnh hưởng.

- Khảo sát độ rộng khe đo.
- Khảo sát nhiệt độ nguyên tử hóa.

- Khảo sát tốc độ dòng khí Mang – khí Argon.
- Khảo sát nồng độ HCl, thời gian cho quá trình khử As (V) về As (III).

2.1.3. Thẩm định phương pháp phân tích.

- Khoảng tuyến tính.
- Đường chuẩn.
- Giới hạn phát hiện (LOD), giới hạn định lượng (LOQ).
- Xác định độ lặp lại.
- Hiệu suất thu hồi.

2.1.4. Ứng dụng phân tích hàm lượng Asen vô cơ và tổng số trên một số mẫu nước mắm truyền thống và so sánh với kết quả được phân tích bằng phương pháp HPLC-ICP/MS đã được công nhận.

2.1.5. Khảo sát sự chuyển hóa của Asen theo thời gian bảo quản.

2.2. Phương pháp nghiên cứu

Để làm rõ mục tiêu của đề tài chúng tôi tiến hành phân tích thực nghiệm mẫu thực và tính toán dựa vào công thức:

As tổng = As hữu cơ + As vô cơ

Trong đó: As tổng : Hàm lượng As tổng số có trong mẫu
 As hữu cơ : Hàm lượng tổng As hữu cơ có trong mẫu
 As vô cơ : Hàm lượng tổng As vô cơ có trong mẫu

Phương pháp để xác định As tổng số và As vô cơ có trong nước mắm truyền thống được thực hiện dựa trên nguyên tắc:

- Asen tổng số trong nước mắm truyền thống được xác định bằng cách làm bay hơi mẫu nhờ hỗn hợp $Mg(NO_3)_2$, MgO và HNO_3 , sau đó tro hóa và định lượng bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử sử dụng kỹ thuật Hidrua hóa (HVG-AAS). [1,2,3]

- Phương pháp đã được phát triển để định lượng Asen vô cơ, bao gồm

quá trình hòa tan với HCl 9M. Sau đó khử bằng axit hydrobromic và hydrazine sulfate. Asen vô cơ được chiết bằng cloroform, chiết lại bằng HCl 1M. Làm bay hơi, xử lý và định lượng tương tự như asen tổng số.[1,2,3]

Phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử sử dụng HVG-AAS dựa trên nguyên tắc chuyển hóa nguyên tố cần phân tích sang trạng thái hydrua dễ bay hơi, khí hydrua sẽ dẫn vào bộ phận nguyên tử hóa nhờ khí Argon được phân rải trong ống thạch anh nung nóng tạo ra các đám hơi nguyên tử tự do. Sau đó nhờ bộ phận thu nhận tín hiệu đo cường độ vạch phổ để phân tích định lượng (ở bước sóng 193,7 nm).

CHƯƠNG 3: DỰ KIẾN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

a. Dự kiến kết quả đạt được của đề tài

- Các thông số tối ưu và thẩm định.
- Kết quả phân tích một số mẫu nước mắm truyền thống.
- Nhận xét sự chuyển hóa của asen theo thời gian bảo quản.

b. Tiến độ thực hiện

➤ Nơi thực hiện đề tài:

Phòng thí nghiệm Khoa Công Nghệ Hóa Học – Trường Đại học Công Nghiệp Thành Phố Hồ Chí Minh, địa chỉ: Số 12 Nguyễn Văn Bảo - Phường 4 - Quận Gò Vấp - Thành phố Hồ Chí Minh.

➤ Thời gian dự kiến thực hiện:

Thời gian	Nội dung thực hiện	Ghi chú
04/2022 - 09/2022	- Tổng hợp tài liệu. - Viết đề cương luận văn. - Xét duyệt đề cương. - Bảo vệ đề cương	Đang thực hiện
09/2022 - 03/2023	- Khảo sát các thông số máy. - Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng. - Giới hạn phát hiện (LOD), giới hạn định lượng (LOQ). - Khoảng tuyến tính, xây dựng đường chuẩn.	Đang thực hiện

Thời gian	Nội dung thực hiện	Ghi chú
	- Độ lặp lại. - Hiệu suất thu hồi. - Phân tích mẫu thật. - Khảo sát sự chuyển hóa của Asen theo thời gian bảo quản.	
03/2023-05/2023	- Hoàn thiện nội dung luận văn	Chưa thực hiện
05/2019-07/2023	- Nộp luận văn - Bảo vệ luận văn tốt nghiệp	Chưa thực hiện

KIẾN NGHỊ

Một số kiến nghị cho các nghiên cứu tiếp theo như sau:

- Khảo sát sự ảnh hưởng của nguồn nguyên liệu đến hàm lượng asen trong nước mắm.
- Khảo sát sự chuyển hóa của từng loại asen trong nước mắm dưới sự ảnh hưởng của nhiệt độ do quá trình chế biến thức ăn có sử dụng nước mắm làm gia vị.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tài liệu tiếng Anh

- [1] Ociel Muñoz, Dinoraz Vélez and Rosa Montoro, *The Analyst* (1999), “Optimization of the solubilization, extraction and determination of inorganic arsenic [As(III) + As(V)] in seafood products by acid digestion, solvent extraction and hydride generation atomic absorption spectrometry”.
- [2] Ociel Muñoz, a Dinoraz Vélez,a María Luisa Cerverab and Rosa Montoro, *Journal of Analytical Atomic Spectrometry*, (1999) “Rapid and quantitative release, separation and determination of inorganic arsenic [As(III)+As(V)] in seafood products by microwave assisted distillation and hydride generation atomic absorption spectrometry”.
- [3] Maria B. De la Calle, *Journal Of Visualized Experiments* (2017), “Determination Of Inorganic Arsenic In Wide Range Of Food Matrices Using Hydride Generation-Atomic Absorption Spectrometry”.
- [4] Elliott G. Duncan, William A. Maher, and Simon D. Foster, *environmental Science and Technology* (2014), *The contribution of arsenic species in unicellular algae to the cycling of arsenic in marine ecosystems*,2-3.
- [5] Irene B. Rodriguez, Georg Raber, Walter Goessler, *Food Chemistry* 112 (2009) “Arsenic speciation in fish sauce samples determined by HPLC coupled to inductively coupled plasma mass spectrometry”, 1084–1087.
- [6] H. K. Das, D. A. Chowdhury, S. Rahman and Obaidullah, M. U. Miah, P. Sengupta, F. Islam (2003), *Arsenic Contamination of Soil and Water and Related Bio-hazards in Banglades*, *Arsenic Contamination and Related Bio-hazards in Bangladesh*, 137-145.
- [7] R.A Schoof, L.J Yost, J Eickhoff, E.A Crecelius, D.W Cragin, D.M Meacher, D.B Menzel (1998), “A Market Basket Survey of Inorganic Arsenic in Food”, *Food and Chemical Toxicology*,Vol 37, Issue 8, August 1999, 839–846.

- [8] H. C. Beard and L. A. Lyerly, *Anal. Chem.*, 1961, 33, 1781.
- [9] WHO (2000). Air Quality Guidelines for Europe, 2nd ed. Copenhagen: WHO Regional Publications, European Series, No. 91, 288 pp.
- [10] WHO (2001). Arsenic and Arsenic Compounds (Environmental Health Criteria 224), 2nd ed. Geneva: World Health Organization, International Programme on Chemical Safety.
- [11] IARC (1980). Some metals and metallic compounds. IARC Monogr Eval Carcinog Risk Chem Hum, 23: 1–415. PMID:6933135
- [12] IARC Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans Volume 100C. (2012)
- [13] EPA. (2000). National Primary Drinking Water Regulations: Arsenic and Clarifications to Compliance and New Source Contaminants Monitoring; Proposed Rule [40 CFR Parts 141 and 142] Fed Regist, 65:38888–38983.
- [14] EPA (2006). Revised Reregistration Eligibility Decision for MSMA, DSMA, CAMA, and Cacodylic Acid (EPA 738-R-06–021).
- [15] EPA (2009). Organic Arsenicals; Product Cancellation Order and Amendments to Terminate Uses (EPA–HQ– OPP–2009–0191; FRL–8437–7).
- [16] FDA (2008a). Food and Drug Administration: Arsanilic acid (21CFR558.62), pp. 413–414.
- [17] FDA (2008b). Food and Drug Administration: Roxarsone (21CFR558.530), pp. 500–503.
- [18] IARC (2006). Cobalt in hard metals and cobalt sulfate, gallium arsenide, indium phosphide and vanadium pentoxide. IARC Monogr Eval Carcinog Risks Hum, 86: 1–294. PMID:16906675
- [19] ATSDR (2007). Toxicological Profile for Arsenic. Atlanta, Georgia.

Tài liệu tiếng Việt

- [20] Phạm Hùng Việt, Trần Hồng Côn, Nguyễn Thị Chuyên, Michael Berg (2002), “Bước đầu khảo sát nhằm đánh giá hàm lượng Asen trong nước ngầm và nước cấp khu vực Hà Nội, Hội thảo Quốc tế tại Hà Nội – Ô nhiễm Asen: Hiện

trạng, tác động đến sức khỏe con người và các giải pháp phòng ngừa”.

[21] Nguyễn Đức Khiển, Môi trường và đô thị, “Những tác hại và giải pháp xử lý asen ô nhiễm trong nước sinh hoạt”.

[22] QCVN 8-2:2011/BYT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA ĐỐI VỚI GIỚI HẠN Ô NHIỄM KIM LOẠI NẶNG TRONG THỰC PHẨM (*National technical regulation on the limits of heavy metals contamination in food*).

[23] TCVN 7601: 2007: Thực Phẩm- Xác Định Hàm Lượng Arsen Bằng Phương Pháp Bạc Diethylthiocacamat (*Foodstuffs – Determination of arsenic content by silver diethylthiocarbamate method*)

[24] TCVN 7770: 2007 (ISO 17239 : 2004): Rau, Quả Và Sản Phẩm Rau, Quả - Xác Định Hàm Lượng Arsen Bằng Phương Pháp Đo Phổ Hấp Thu Nguyên Tử Giải Phóng Hydrua (*Fruits, vegetables and derived products - Determination of arsenic content Method using hydride generation atomic absorption spectrometry*).

[25] TCVN 6626 : 2000 - ISO 11969 : 1996: Chất lượng nước-Xác định Asen- Phương pháp đo phổ hấp thu nguyên tử (Kỹ thuật Hydrua) (*Water quality - Determination arsenic - Atomic absorption spectrometric method (hydride technique)*).

[26] TCVN 5107 : 2003 - NƯỚC MẮM - *Fish sauce*